

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항

- 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
- 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
- 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
- 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.
- 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.
- 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.

이전 단원 복습 · 1~16회 (분자 간 힘 · 산화수 · 산화환원)		
1	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ O ☐ X
2	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 한다.	☐ O ☐ X
3	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ O ☐ X
4	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐ O ☐ X
5	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
6	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다.	☐ O ☐ X
7	다이아몬드는 전기를 잘 통한다.	☐ O ☐ X
8	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.	☐ O ☐ X
9	몰농도는 온도가 변해도 일정하다.	☐ O ☐ X
10	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.	☐ O ☐ X
11	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ O ☐ X
12	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다.	☐ O ☐ X
13	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ O ☐ X
14	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ O ☐ X
15	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.	☐ O ☐ X
16	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.	☐ O ☐ X
17	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.	☐ O ☐ X
18	K_a 가 클수록 약한 산이다.	☐ O ☐ X
19	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ O ☐ X
20	산성 용액은 pH가 7보다 작다.	☐ O ☐ X
21	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.	☐ O ☐ X
22	염화 암모늄(NH ₄ Cl) 수용액은 염기성이다.	☐ O ☐ X
23	중화 반응은 발열 반응이다.	☐ O ☐ X
24	강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다.	☐ O ☐ X
25	산화는 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
26	환원은 전자를 잃는 것이다.	☐ O ☐ X
27	산화수가 증가하면 산화이다.	☐ O ☐ X
28	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ O ☐ X
29	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.	☐ O ☐ X
30	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다.	☐ O ☐ X

31	화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.	☐ O ☐ X
32	화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.	☐ O ☐ X
33	화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다.	☐ O ☐ X
34	화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다.	☐ O ☐ X
35	화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다.	☐ O ☐ X
36	전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.	☐ O ☐ X
37	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다.	☐ O ☐ X
38	다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.	☐ O ☐ X
39	다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다.	☐ O ☐ X
40	염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.	☐ O ☐ X
41	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.	☐ O ☐ X
42	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{환원전극}) - E^{\circ}(\text{산화전극})$ 이다.	☐ O ☐ X
43	표준 전지 전위는 $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}(\text{산화전극}) - E^{\circ}(\text{환원전극})$ 이다.	☐ O ☐ X
44	E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.	☐ O ☐ X
45	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.	☐ O ☐ X
46	표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다.	☐ O ☐ X
47	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다.	☐ O ☐ X
48	전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다.	☐ O ☐ X
49	전기분해에서 외부 전원의 (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.	☐ O ☐ X
50	전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다.	☐ O ☐ X
51	패러데이 법칙에 따르면 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다.	☐ O ☐ X
52	전하량은 전류를 시간으로 나눈 값($Q = It$)이다.	☐ O ☐ X
53	전자 1몰의 전하량은 약 9650 C이다.	☐ O ☐ X
54	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다.	☐ O ☐ X
55	전기 도금은 전기분해를 응용한 것이다.	☐ O ☐ X
56	물을 전기분해하면 수소와 산소가 생긴다.	☐ O ☐ X
57	화학 전지는 비자발적 반응을 전기 에너지로 일으키는 장치이다.	☐ O ☐ X
58	같은 전하량을 흘리면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다.	☐ O ☐ X
59	전지에서 금속이 녹는 산화전극의 질량은 점점 줄어든다.	☐ O ☐ X
60	표준 환원 전위가 큰 물질은 산화제로서 강하다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 화학2 17회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 화학2 17회 OMR 답안지